实验四、单容水箱液位 PID 控制

一、实验目的：

通过实验掌握单回路控制系统的构成。学生可自行设计，构成单回路单容液位控制系统，并应用临界比例度法、阶跃反应曲线法和整定单回路控制系统的 PID 参数，熟悉 PID 参数对控制系统质量指标的影响，用调节器仪表进行 PID 参数的自整定和自动控制的投运。

二、实验设备：

上水箱单闭环控制水泵、变频器、压力变送器、调节器 I（818 型）、主回路调节阀、上水箱、液位变送器、调节器 II（818 型）。

三、实验流程与接线：

上水箱单闭环（调节器控制）流程：

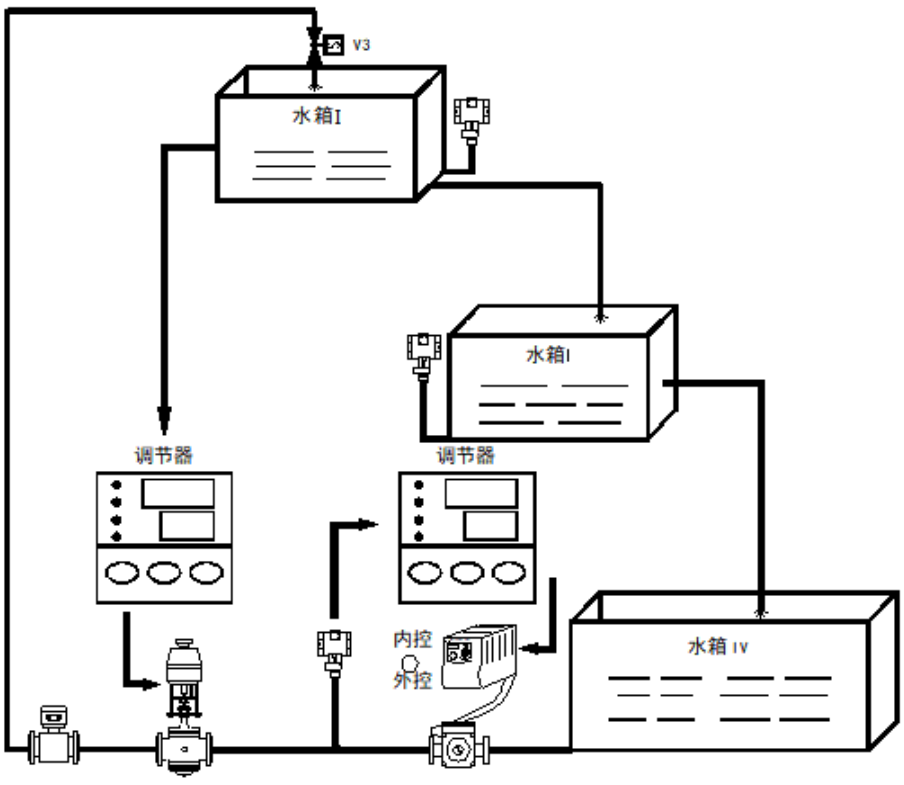


图 5-1 上水箱单闭环（调节器控制）流程

上水箱单闭环实验（调节器控制）框图：

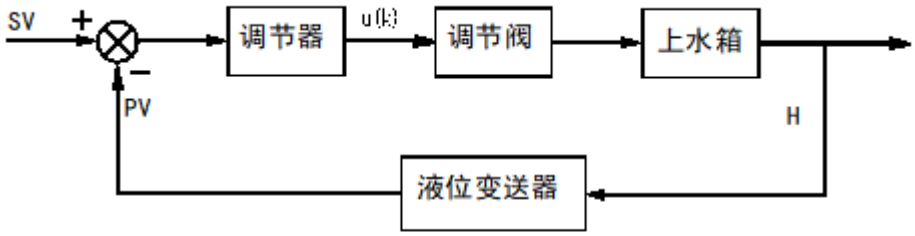
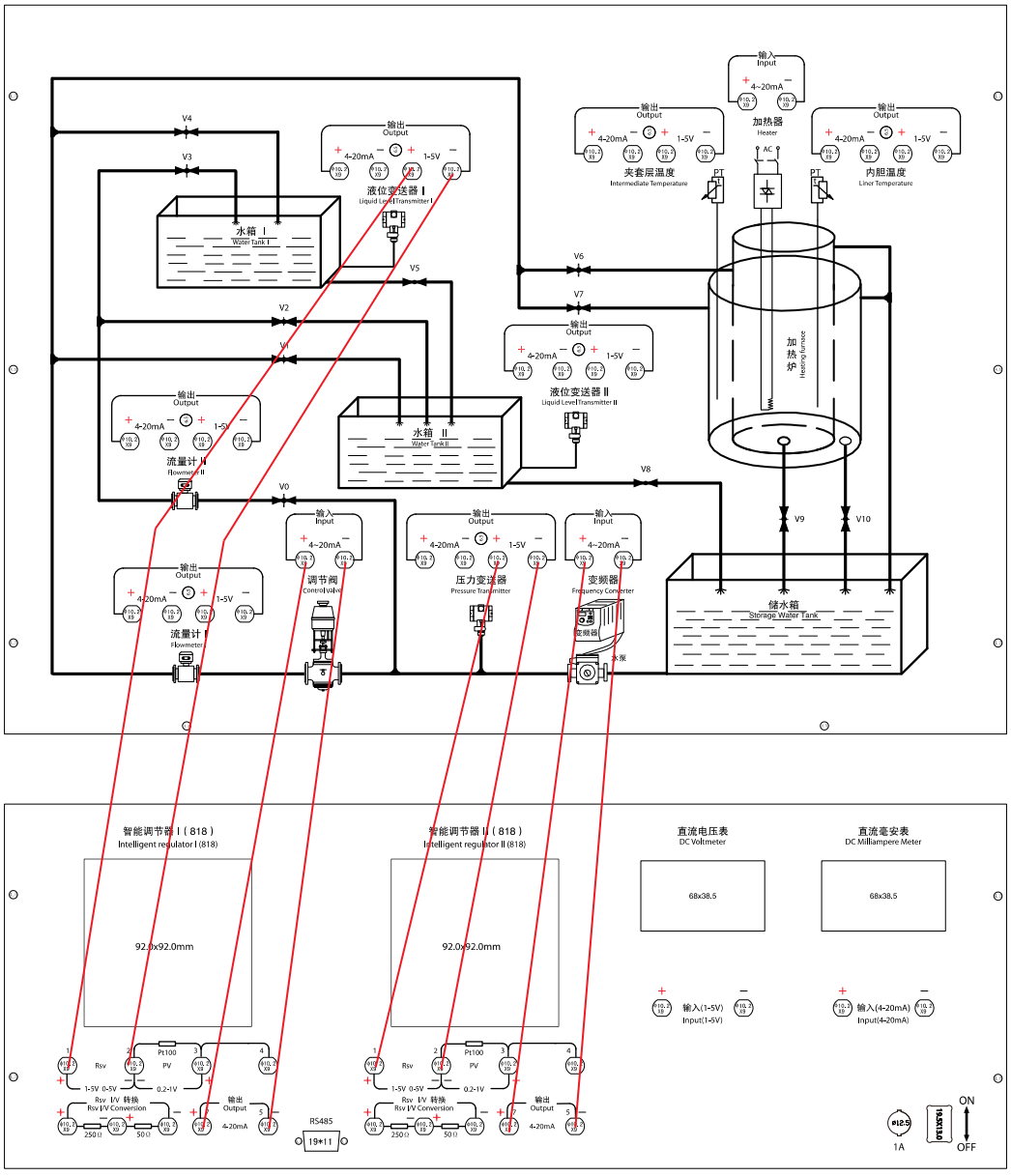


图 5-2 上水箱单闭环实验（调节器控制）框图

实验接线：



四、实验操作：

（1）开环手动调节液位：

按照接线图所示接好线，打开电源；

调节器 1 接电磁阀，调为手动模式；

调节器 2 接变频器（变频器为内控），调为自动模式，实现恒压变频打水；

打开上水箱进水阀门 V4、上水箱排水电磁阀 V5，并打开下水箱排水阀 V8，其余阀门关闭阀的开度 V8>V5>V4；

等待液位稳定，**得到初始液位为：63mm**

（2）PID 调节液位：

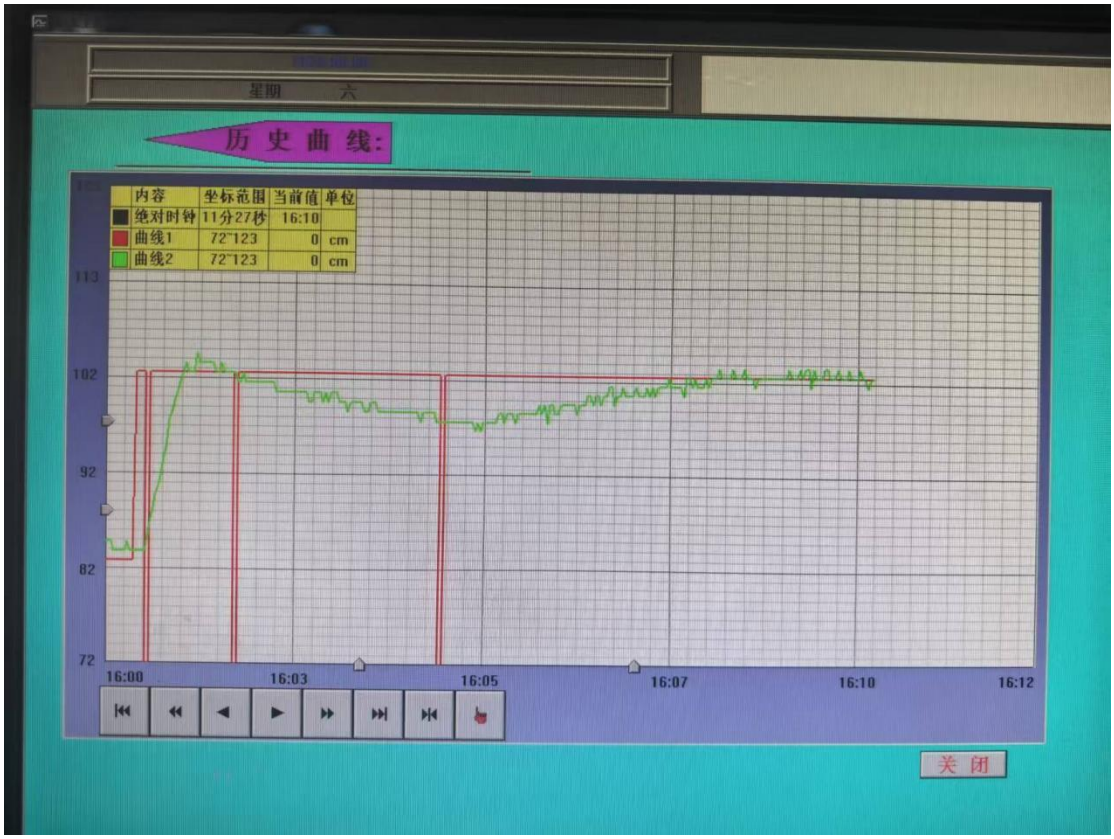
液位初始值为 63mm，待其稳定后，将调节器 1 设定值改为液位实际值，**手动模式变自动模式**，实现闭环控制，等待系统重新稳定；

调节上水箱液位，稳定后，设定值改变 del_U（液位变化量）

del_U = 20mm

调参（先调 P，比较大 P 和小 P 的效果；固定 P 再调 I，比较大 I 和小 I 的效果；固定 PI 最后调 D。注意：调参时，输入同步做阶跃改变 20。）

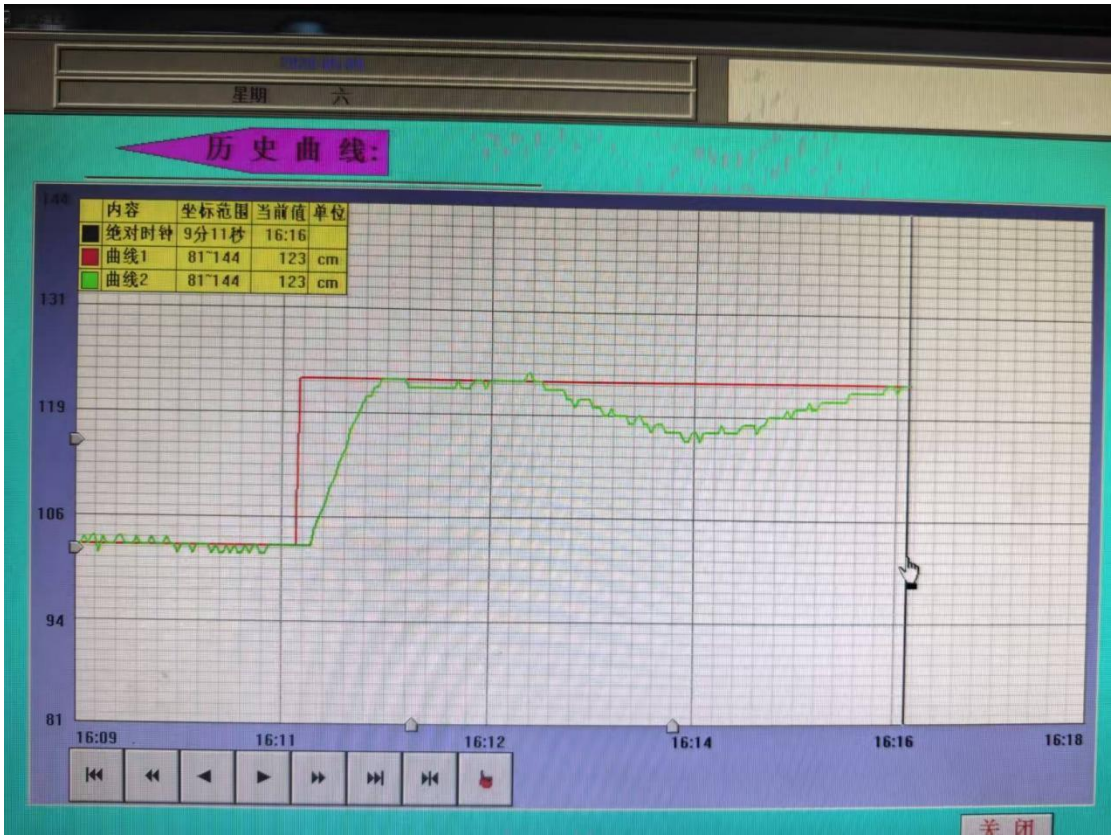
Kp = 50


星期 六
历 史 曲 线:
内容 坐标范围 当前值 单位
绝对时钟 11分27秒 16:10
曲线1 72~123 0 cm
曲线2 72~123 0 cm
113
102
92
82
72
16:00
16:03
16:05
16:07
16:10
16:12
关 闭

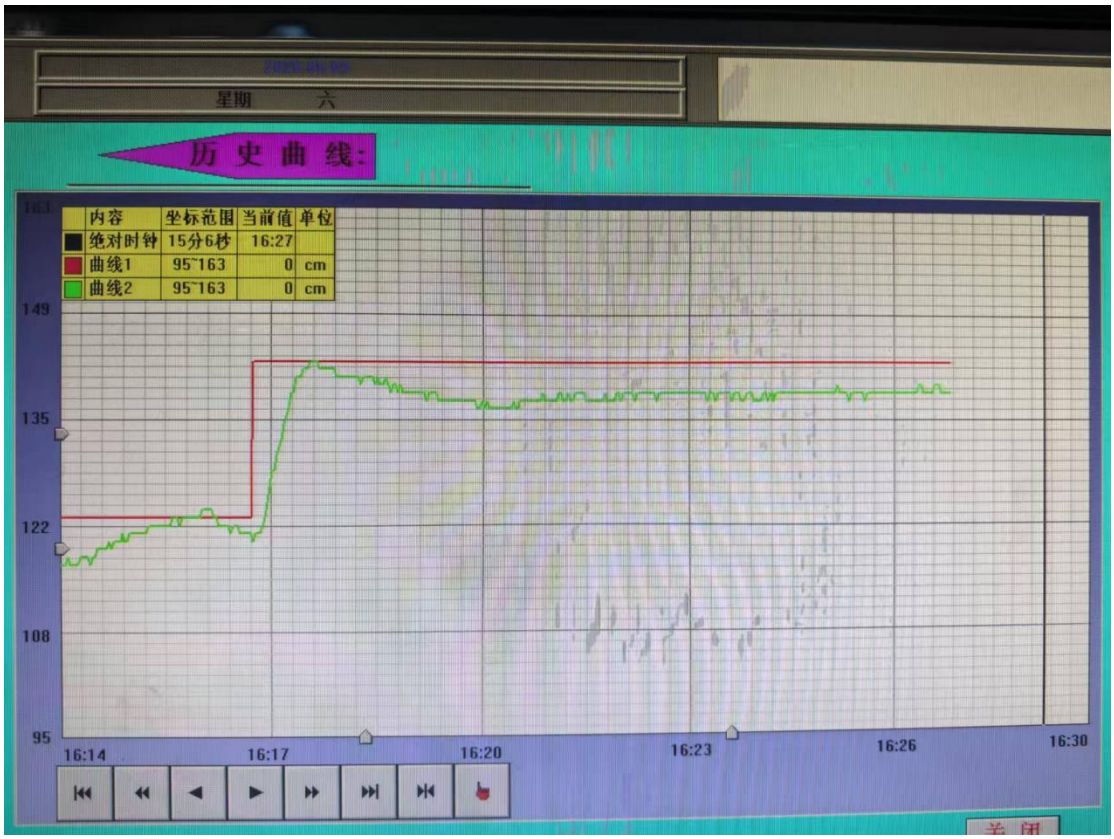
Kp = 70


星期 六
历 史 曲 线:
内容 坐标范围 当前值 单位
绝对时钟 14分22秒 15:39
曲线1 51~143 83 cm
曲线2 51~143 69 cm
124
106
87
69
51
15:35
15:38
15:41
15:44
15:46
15:49
关 闭

Ti = 1500



Ti = 1000



Td = 5


星期 六
历 史 曲 线:
内容 坐标范围 当前值 单位
绝对时钟 2分50秒 16:38
曲线1 132~185 163 cm
曲线2 132~185 153 cm
175
164
153
143
132
16:38
16:38
16:39
16:39
16:40
16:40
关 闭

Td = 10


星期 六
历 史 曲 线:
内容 坐标范围 当前值 单位
绝对时钟 3分50秒 16:45
曲线1 145~204 183 cm
曲线2 145~204 184 cm
192
181
169
157
145
16:42
16:43
16:44
16:45
16:45
16:46
关 闭

表格：

	A	B	C	D	E
1			超调量	调节时间	稳态误差
2	P	小KP = 50	（104-103）/103 = 0.9%	300s	0
3		大KP = 70	（88-83）/83 = 6%	180s	2
4					
5	PI	小TI = 1000	0	240s	0
6		大TI = 1500	0	48s	4
7					
8	PID	小TD = 5	（167-163）/163 = 2%	136s	2
9		大TD = 10	（184-183）/183 = 0.5%	66s	3

五、Matlab R2024a:

Matlab 代码：

```
clear;

clc;

close all;


%% 单容水箱传递函数

G = tf(0.23, [6 1]); % G(s) = 0.23/(6s+1)


%% PID 参数

KP = 70; TI = 1000; TD = 10;

s = tf('s');

C = KP * (1 + 1/(TI*s) + TD*s); % 标准型


%% 闭环系统

T = feedback(C * G, 1);
```

```
%% 阶跃响应

figure(1);

step(G, T);

grid on; legend('开环(无控制)', 'PID 闭环');

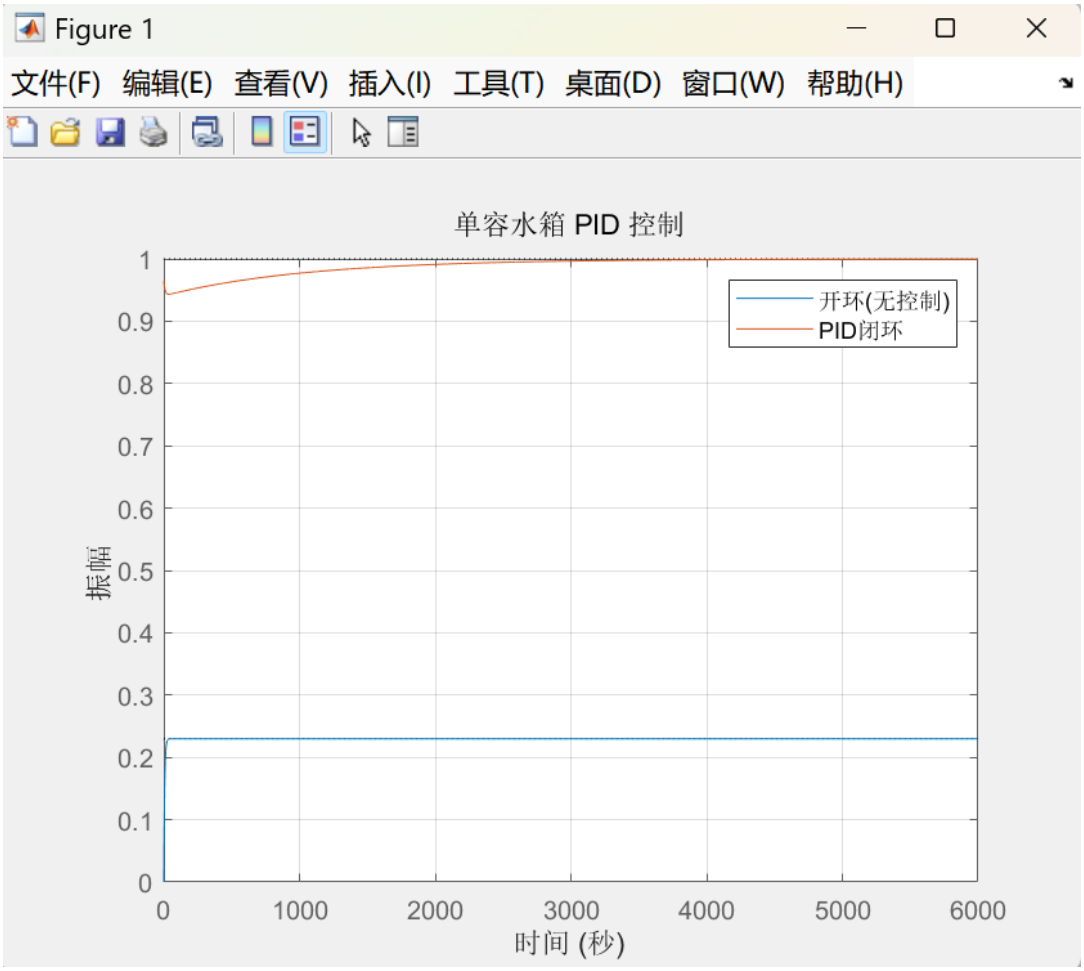
title('单容水箱 PID 控制');


%% 状态空间

[A, B, C_ss, D] = tf2ss(G.num{1}, G.den{1});

sys_ss = ss(A, B, C_ss, D); % 状态空间模型
```

结果：



六、Simulink 仿真：

1、单容水箱 PID 控制：

